# Prepare la instalación del servidor SnapCenter

SnapCenter Software 4.8

NetApp
February 20, 2023

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/es-es/snapcenter/install/reference_domain_and_workgroup_requirements.html on February 20, 2023.
Always check docs.netapp.com for the latest.

# Tabla de Contenido

Prepare la instalación del servidor SnapCenter . . . 1
Requisitos de dominio y grupo de trabajo . . . 1
Requisitos de espacio y de tamaño . . . 1
Requisitos del host SAN . . . 2
Sistemas de almacenamiento y aplicaciones compatibles . . . 3
Exploradores compatibles . . . 3
Requisitos de conexión y puerto . . . 4
Licencias SnapCenter . . . 6
Métodos de autenticación para las credenciales . . . 9
Conexiones de almacenamiento y credenciales . . . 10
Habilitar la autenticación multifactor (MFA) . . . 11

# Prepare la instalación del servidor SnapCenter

## Requisitos de dominio y grupo de trabajo

El servidor SnapCenter se puede instalar en sistemas que estén en un dominio o en un grupo de trabajo. El usuario utilizado para la instalación debe tener privilegios de administrador en el equipo en caso de grupo de trabajo y dominio.

Para instalar los plugins de SnapCenter Server y SnapCenter en hosts de Windows, debe usar uno de los siguientes elementos:

- **Dominio de Active Directory**

  Debe usar un usuario de dominio con derechos de administrador local. El usuario de dominio debe ser miembro del grupo de administrador local en el host de Windows.

- **Grupos de trabajo**

  Debe utilizar una cuenta local que tenga derechos de administrador local.

Mientras que las confianzas de dominio, bosques de multidominio y confianzas entre dominios son compatibles, los dominios entre bosques no lo son. La documentación de Microsoft acerca de Dominios y confianzas de Active Directory contiene más información.

> Tras instalar el servidor SnapCenter, no debe cambiar el dominio en el que se encuentra el host SnapCenter. Si quita el host de SnapCenter Server del dominio en el que estaba cuando se instaló el servidor SnapCenter y, a continuación, intenta desinstalar SnapCenter Server, la operación de desinstalación fracasará.

## Requisitos de espacio y de tamaño

Antes de instalar el servidor SnapCenter, debería estar familiarizado con los requisitos de espacio y tamaño. También debe aplicar las actualizaciones de sistema y seguridad disponibles.

| Elemento | Requisitos |
| --- | --- |
| Sistemas operativos | Microsoft Windows<br><br>Solo se admiten las versiones en inglés, alemán, japonés y chino simplificado de los sistemas operativos.<br><br>Para obtener la información más reciente sobre las versiones compatibles, consulte "Herramienta de matriz de interoperabilidad de NetApp". |
| Recuento de CPU mínimo | 4 núcleos |

| Elemento | Requisitos |
| --- | --- |
| RAM mínimo | 8 GB<br>El grupo de buffers de MySQL Server utiliza el 20 por ciento de la RAM total. |
| Espacio mínimo en disco duro para el software y los registros del servidor SnapCenter | 4 GB<br>Si tiene el repositorio de SnapCenter en la misma unidad donde está instalado el servidor SnapCenter, se recomienda tener 10 GB. |
| Espacio en disco duro mínimo para el repositorio de SnapCenter | 6 GB<br>NOTA: Si tiene el servidor SnapCenter en la misma unidad en la que está instalado el repositorio de SnapCenter, se recomienda tener 10 GB. |
| Paquetes de software obligatorios | • Microsoft .NET Framework 4.7.2 o posterior<br>• Windows Management Framework (WMF) 4.0 o posterior<br>• PowerShell 4.0 o posterior<br>Para obtener información sobre la solución de problemas de .NET, consulte, "La actualización o instalación de SnapCenter falla en sistemas heredados que no tienen conexión a Internet."<br>Para obtener la información más reciente sobre las versiones compatibles, consulte "Herramienta de matriz de interoperabilidad de NetApp". |

# Requisitos del host SAN

Si el host de SnapCenter forma parte de un entorno FC/iSCSI, puede que tenga que instalar software adicionales en el sistema para habilitar el acceso al almacenamiento ONTAP.

SnapCenter no incluye las utilidades de host ni DSM. Si el host de SnapCenter forma parte de un entorno SAN, puede tener que instalar y configurar el siguiente software:

- Utilidades de host

  Las utilidades de host son compatibles con FC e iSCSI, y le permiten usar MPIO en sus servidores Windows. Para obtener más información, consulte "Documentación de utilidades de host".

- Microsoft DSM para Windows MPIO

  Este software funciona con controladores Windows MPIO para gestionar varias rutas entre equipos host de Windows y NetApp.

  Se requiere un DSM para configuraciones de alta disponibilidad.

  > Si estaba utilizando ONTAP DSM, debe migrar a Microsoft DSM. Para obtener más información, consulte "Cómo migrar desde ONTAP DSM a Microsoft DSM".

# Sistemas de almacenamiento y aplicaciones compatibles

Debe conocer cuáles son los sistemas de almacenamiento, las aplicaciones y las bases de datos compatibles.

- SnapCenter admite ONTAP 8.3.0 y versiones posteriores para proteger sus datos.
- SnapCenter es compatible con Amazon FSX para ONTAP de NetApp y proteger sus datos de la versión de revisión P1 del software SnapCenter 4.5.

  Si utiliza Amazon FSX para ONTAP de NetApp, asegúrese de que los plugins del host del servidor SnapCenter se actualicen a 4.5 P1 o una versión posterior para realizar operaciones de protección de datos.

  Para obtener más información sobre Amazon FSX para ONTAP de NetApp, consulte "Documentación de Amazon FSX para ONTAP de NetApp".

- SnapCenter admite la protección de distintas aplicaciones y bases de datos.

  Para obtener información detallada sobre las aplicaciones y bases de datos compatibles, consulte "Herramienta de matriz de interoperabilidad de NetApp".

# Exploradores compatibles

El software SnapCenter se puede usar en diversos exploradores.

- Cromo

  Si utiliza v66, es posible que no se pueda iniciar la interfaz gráfica de usuario de SnapCenter.

- Internet Explorer

  La interfaz de usuario de SnapCenter no se carga correctamente si se utiliza IE 10 o versiones anteriores. Debe actualizar a IE 11.

  - Tan solo se ofrece compatibilidad para las funciones de seguridad de nivel predeterminado.

    Realizar cambios en la configuración de seguridad de Internet Explorer puede dar como resultado problemas significativos de visualización para el explorador.

  - Es necesario deshabilitar la vista de compatibilidad de Internet Explorer.

- Microsoft Edge

Para obtener la información más reciente sobre las versiones compatibles, consulte "Herramienta de matriz de interoperabilidad de NetApp".

# Requisitos de conexión y puerto

Debe asegurarse de que se cumplan los requisitos de conexiones y puertos antes de instalar SnapCenter Server y los plugins de aplicación o base de datos.

- Las aplicaciones no pueden compartir los puertos.

  Cada puerto debe ser dedicado a la aplicación adecuada.

- En el caso de los puertos personalizables, puede seleccionar un puerto personalizado durante la instalación si no quiere usar el predeterminado.

  Puede cambiar un puerto de plugin después de la instalación usando el asistente Modify host.

- En el caso de los puertos fijos, tiene que aceptar el número de puerto predeterminado.
- Servidores de seguridad
  - Firewalls, proxies u otros dispositivos de red no deben interferir con las conexiones.
  - Si especifica un puerto personalizado al instalar SnapCenter, tendrá que añadir un regla de firewall en el host del plugin para dicho puerto en el cargador del plugin de SnapCenter.

En la tabla siguiente se enumeran los distintos puertos y sus valores predeterminados.

| Tipo de puerto | Puerto predeterminado |
|---|---|
| Puerto SnapCenter | 8146 (HTTPS), bidireccional, personalizable, como en la URL *https://server:8146*<br><br>Se usa para la comunicación entre el cliente SnapCenter (el usuario de SnapCenter) y el servidor SnapCenter. También se utiliza para establecer la comunicación de los hosts del plugin con SnapCenter Server. |
| Puerto de comunicación SMCore de SnapCenter | 8145 (HTTPS), bidireccional, personalizable<br><br>El puerto se utiliza para establecer la comunicación entre SnapCenter Server y los hosts en los que se han instalado los plugins de SnapCenter. |
| Puerto MySQL | 3306 (HTTPS), bidireccional<br><br>El puerto se utiliza para establecer la comunicación entre SnapCenter y la base de datos del repositorio MySQL.<br><br>Puede crear conexiones seguras desde el servidor SnapCenter al servidor MySQL. "Leer más" |

| Tipo de puerto | Puerto predeterminado |
| --- | --- |
| Hosts de plugins de Windows | 135 DE FEBRERO DE 445 (TCP)<br><br>Además de los puertos 135 y 445, el intervalo de puertos dinámico especificado por Microsoft también debería estar abierto. Operaciones de instalación remota Utilice el servicio Instrumental de administración de Windows (WMI), que busca dinámicamente este intervalo de puertos.<br><br>Para obtener información sobre el intervalo de puertos dinámicos admitido, consulte "Descripción general del servicio y requisitos de puertos de red para Windows"<br><br>Los puertos se utilizan para establecer la comunicación entre SnapCenter Server y el host en el que se está instalando el plugin. Para insertar los archivos binarios de paquetes de plugins en los hosts de plugin de Windows, los puertos deben abrirse con cuidado en el host del plugin y se pueden cerrar después de su instalación. |
| Hosts de plugins de Linux o AIX | 22 (SSH)<br><br>Los puertos se utilizan para establecer la comunicación entre SnapCenter Server y el host en el que se está instalando el plugin. Los puertos los utiliza SnapCenter para copiar archivos binarios de paquetes de plugin en los hosts de plugin de Linux o AIX y se deben abrir o ejecutar desde el firewall o las iptables. |
| Paquete de plugins de SnapCenter para Windows, paquete de plugins de SnapCenter para Linux o paquete de plugins de SnapCenter para AIX | 8145 (HTTPS), bidireccional, personalizable<br><br>El puerto se utiliza para establecer la comunicación entre SMCore y los hosts en los que se ha instalado el paquete de plugins.<br><br>La ruta de comunicación también debe estar abierta entre el LIF de gestión de SVM y el servidor SnapCenter. |
| Plugin de SnapCenter para base de datos de Oracle | 27216, personalizable<br><br>El puerto de JDBC predeterminado, lo utiliza el plugin para Oracle para conectarse a la base de datos de Oracle. |

| Tipo de puerto | Puerto predeterminado |
| --- | --- |
| Plugins personalizados para SnapCenter | 9090 (HTTPS), fija<br><br>Se trata de un puerto interno que se usa solo en el host del plugin personalizado; no son obligatorias las excepciones de firewall.<br><br>La comunicación entre SnapCenter Server y los plugins personalizados pasa a través del puerto 8145. |
| Puerto de comunicación del clúster de ONTAP o de SVM | 443 (HTTPS), bidirectional80 (HTTP), bidireccional<br><br>El puerto se utiliza en SAL (capa de abstracción del almacenamiento) para establecer la comunicación entre el host que ejecuta SnapCenter Server y SVM. Actualmente, el puerto también se utiliza en SAL en SnapCenter para los hosts del plugin de Windows para establecer la comunicación entre el host del plugin de SnapCenter y SVM. |
| Plugin de SnapCenter para base de datos SAP HANA vCode Spell Checkports | 3instance_number13 o 3instance_number15, HTTP o HTTPS, bidireccional y personalizable<br><br>Para un tenant único de un contenedor de base de datos multitenant (MDC), el número del puerto termina en 13; para los que no son MDC, el número de puerto termina en 15.<br><br>Por ejemplo, 32013 es el número de puerto para la instancia 20 y 31015 es el número de puerto para la instancia 10. |
| Puerto de comunicación del controlador de dominio | Consulte la documentación de Microsoft para identificar los puertos que se deben abrir en el firewall de un controlador de dominio para que la autenticación funcione correctamente.<br><br>Es necesario abrir los puertos requeridos por Microsoft en el controlador de dominio para que SnapCenter Server, los hosts del plugin u otro cliente de Windows puedan autenticar los usuarios. |

Para modificar los detalles del puerto, consulte "Modifique los hosts de plugins".

# Licencias SnapCenter

SnapCenter requiere varias licencias para permitir la protección de datos de aplicaciones, bases de datos, sistemas de archivos y máquinas virtuales. El tipo de licencia de SnapCenter que instale dependerá del entorno de almacenamiento y de las funciones que desee utilizar.

| Licencia | Donde se la requiere |
| --- | --- |
| Basado en controladora estándar de SnapCenter | Necesario para FAS y AFF<br><br>La licencia estándar de SnapCenter es una licencia basada en la controladora y se incluye como parte del paquete Premium. Si tiene la licencia de conjunto de SnapManager, también obtendrá el derecho de licencia estándar de SnapCenter. Si desea instalar SnapCenter a modo de prueba con almacenamiento FAS o AFF, puede obtener una licencia de evaluación Premium Bundle poniéndose en contacto con el representante de ventas.<br><br>SnapCenter también se ofrece como parte del paquete de protección de datos. Si ha adquirido el A400 o una versión posterior, debe comprar el paquete de protección de datos. |
| SnapCenter basada en capacidad estándar | Necesario con ONTAP Select y Cloud Volumes ONTAP<br><br>Si es cliente de Cloud Volumes ONTAP o ONTAP Select, necesita adquirir una licencia basada en capacidad por TB en función de los datos gestionados por SnapCenter. De forma predeterminada, SnapCenter envía una licencia de prueba integrada basada en capacidad estándar de SnapCenter de 90 días y 100 TB. Si desea obtener más detalles, póngase en contacto con el representante de ventas. |
| SnapMirror o SnapVault | ONTAP<br><br>Se requieren licencias de SnapMirror o SnapVault si la replicación se habilita en SnapCenter. |
| SnapRestore | Necesario para restaurar y verificar backups.<br><br>En sistemas de almacenamiento principales<br><br>• Requerida en sistemas de destino de SnapVault para realizar la verificación remota y restaurar desde un backup<br>• Requerida en sistemas de destino de SnapMirror para realizar la verificación remota |

| Licencia | Donde se la requiere |
| --- | --- |
| FlexClone | Necesario para clonar bases de datos y operaciones de verificación.<br><br>En sistemas de almacenamiento principales y secundarios<br><br>• Requerida en sistemas de destino de SnapVault para crear clones a partir de un backup de almacén secundario<br>• Requerida en sistemas de destino de SnapMirror para crear clones a partir de un backup de SnapMirror secundario |
| Protocolos | • Licencia de iSCSI o FC para LUN<br>• Licencia de CIFS para recursos compartidos de SMB<br>• Licencia de NFS para VMDK de tipo NFS<br>• Licencia de iSCSI o FC para VMDK de tipo VMFS<br><br>Requerida en sistemas de destino de SnapMirror para suministrar datos si un volumen de origen no se encuentra disponible |
| Licencias estándar de SnapCenter (opcional) | Destinos secundarios<br><br>Se recomienda, pero no es obligatorio, añadir licencias estándar de SnapCenter a destinos secundarios. Si las licencias estándar de SnapCenter están deshabilitadas en destinos secundarios, no puede usar SnapCenter para realizar un backup de los recursos en el destino secundario después de realizar una operación de conmutación al nodo de respaldo. Sin embargo, se requiere una licencia de FlexClone en destinos secundarios para realizar operaciones de clonado y verificación. |

Las licencias avanzada y SnapCenter de servicios de archivos NAS de SnapCenter quedaron obsoletas y ya no están disponibles.

Debe instalar una o más licencias de SnapCenter. Para obtener información acerca de cómo agregar licencias, consulte "Añada licencias estándar basadas en controladora de SnapCenter" o. "Añada licencias basadas en capacidad estándar de SnapCenter".

### Licencias de Single Mailbox Recovery (SMBR)

Si utiliza el plugin de SnapCenter para Exchange para gestionar bases de datos de Microsoft Exchange Server y Single Mailbox Recovery (SMBR), necesita una licencia adicional para SMBR, la cual debe adquirirse por separado en función del buzón de usuario.

Póngase en contacto con su representante de ventas de NetApp para adquirir licencias de SMBR, disponibles como unidades de paquetes de 1000, 5000, 15000 y 25000 buzones. Después de adquirir el SKU, puede obtener la licencia siguiendo las instrucciones de "Notas de la versión de SMBR".

Al enviar la solicitud de clave de licencia, Kroll Ontrack emitirá 50 claves de licencia de buzón. En función de sus derechos, Kroll Ontrack actualizará las licencias del buzón después de la verificación.

## Métodos de autenticación para las credenciales

Las credenciales utilizan métodos de autenticación diferentes según la aplicación o el entorno. Las credenciales autentican a los usuarios para que puedan realizar operaciones de SnapCenter. Debe crear un conjunto de credenciales para instalar plugins y otros conjuntos para operaciones de protección de datos.

### Autenticación de Windows

El método de autenticación de Windows autentica de acuerdo con Active Directory. Para la autenticación de Windows, se configura Active Directory fuera de SnapCenter. SnapCenter autentica sin configuración adicional. Se necesita una credencial de Windows para realizar ciertas tareas, como añadir hosts, instalar paquetes de plugins y programar trabajos.

### Autenticación de dominio que no es de confianza

SnapCenter permite la creación de credenciales de Windows mediante usuarios y grupos que pertenecen a dominios que no son de confianza. Para que la autenticación se complete correctamente, debe registrar los dominios que no son de confianza en SnapCenter.

### Autenticación de grupo de trabajo local

SnapCenter permite la creación de credenciales de Windows con grupos y usuarios de grupo de trabajo local. La autenticación de Windows para usuarios y grupos de grupos de trabajo locales no ocurre en el momento de la creación de credenciales de Windows, sino que se aplaza hasta que se realizan el registro de host y otras operaciones de host.

### Autenticación de SQL Server

El método de autenticación de SQL se verifica de acuerdo con una instancia de SQL Server. Esto significa que debe detectarse una instancia de SQL Server en SnapCenter. Por lo tanto, antes de añadir una credencial de SQL, debe añadir un host, instalar paquetes de plugins y actualizar los recursos. Necesita la autenticación de SQL Server para realizar operaciones, como programar en SQL Server o detectar recursos.

### Autenticación de Linux

El método de autenticación de Linux autentica con un host Linux. Necesita la autenticación de Linux durante el paso inicial de añadir el host Linux e instalar el paquete de plugins de SnapCenter para Linux de forma remota desde la interfaz gráfica de usuario de SnapCenter.

### Autenticación AIX

El método de autenticación AIX autentica con un host AIX. Necesita la autenticación de AIX durante el paso inicial de añadir el host AIX e instalar el paquete de plugins de SnapCenter para AIX de forma remota desde la interfaz gráfica de usuario de SnapCenter.

### Autenticación de base de datos de Oracle

El método de autenticación de base de datos de Oracle autentica con una base de datos de Oracle. Necesita una autenticación de base de datos de Oracle para realizar operaciones en la base de datos de Oracle si la autenticación de sistema operativo (SO) está deshabilitada en el host de bases de datos. Por lo tanto, antes de agregar una credencial de base de datos Oracle, debe crear un usuario de Oracle en la base de datos Oracle con privilegios sysdba.

### Autenticación de Oracle ASM

El método de autenticación de Oracle ASM autentica con una instancia de Oracle Automatic Storage Management (ASM). Si debe acceder a la instancia de Oracle ASM y si la autenticación de sistema operativo (SO) está deshabilitada en el host de bases de datos, se necesita una autenticación de Oracle ASM. Por lo tanto, antes de añadir una credencial de Oracle ASM, debe crear un usuario de Oracle con privilegios sysasm en la instancia de ASM.

### Autenticación de catálogo de RMAN

El método de autenticación de catálogo de RMAN autentica con la base de datos de catálogos de Oracle Recovery Manager (RMAN). Si configuró un mecanismo de catálogo externo y registró la base de datos en la base de datos de catálogos, debe añadir una autenticación de catálogo de RMAN.

## Conexiones de almacenamiento y credenciales

Antes de ejecutar operaciones de protección de datos, debe configurar las conexiones de almacenamiento y añadir las credenciales que utilizarán SnapCenter Server y los plugins de SnapCenter.

- **Conexiones de almacenamiento**

  Las conexiones de almacenamiento conceden a SnapCenter Server y a los plugins de SnapCenter acceso al almacenamiento de ONTAP. La configuración de estas conexiones también implica la configuración de las funciones AutoSupport y del sistema de gestión de eventos (EMS).

- **Credenciales**

  - Administrador de dominio o cualquier miembro del grupo de administradores

    Especifique el administrador de dominio o cualquier miembro del grupo de administrador en el sistema en el que va a instalar el plugin de SnapCenter. Los formatos válidos para el campo Nombre de usuario son:

    - *NetBIOS\Username*
    - *Domain FQDN\Username*
    - *Username@upn*

- Administrador local (sólo para grupos de trabajo)

  Para los sistemas que pertenecen a un grupo de trabajo, especifique el administrador local integrado en el sistema en el que va a instalar el plugin de SnapCenter. Puede especificar una cuenta de usuario local que pertenezca al grupo de administradores local si la cuenta de usuario tiene privilegios elevados o si la función de control de acceso de usuario está desactivada en el sistema host.

El formato válido para el campo Username es: *Username*

- Credenciales para grupos de recursos individuales

  Si se configuran las credenciales para grupos de recursos individuales y el nombre de usuario no tiene privilegios de administrador completos, debe asignar al menos los privilegios de grupo de recursos y backup al nombre de usuario.

# Habilitar la autenticación multifactor (MFA)

Para habilitar la funcionalidad MFA, debe realizar algunos pasos en el servidor del servicio de Federación de Active Directory (AD FS) y en el servidor SnapCenter.

**Lo que necesitará**

- El servicio de Federación de Active Directory de Windows (AD FS) debe estar activo y en ejecución en el dominio correspondiente.
- Debería tener todos los servicios de autenticación multifactor compatibles con AD FS, como la MFA de Azure, Cisco Duo, etc.
- La Marca de hora del servidor SnapCenter y AD FS debe ser la misma independientemente de la zona horaria.
- Adquirir y configurar el certificado de CA autorizado para SnapCenter Server.

  El certificado DE CA es obligatorio por los siguientes motivos:

  - Garantiza que las comunicaciones ADFS-F5 no se rompan porque los certificados autofirmados son únicos a nivel de nodo.
  - Garantiza que durante la actualización, reparación o recuperación ante desastres en una configuración independiente o de alta disponibilidad, el certificado autofirmado no se vuelva a crear, con lo que se evita la reconfiguración de la MFA.
  - Garantiza resoluciones IP-FQDN.

    Para obtener información sobre el certificado de CA, consulte "Genere un archivo CSR de certificado de CA".

**Acerca de esta tarea**

- SnapCenter admite inicios de sesión basados en SSO cuando otras aplicaciones están configuradas en el mismo AD FS. En determinadas configuraciones de AD FS, SnapCenter puede requerir autenticación de usuario por motivos de seguridad, dependiendo de la persistencia de la sesión de AD FS.
- La información relativa a los parámetros que se pueden utilizar con el cmdlet y sus descripciones se puede obtener ejecutando Get-Help nombre_comando. Como alternativa, también puede consultar la "Guía de referencia de cmdlets de SnapCenter Software".

- Pasos*

1. Conéctese al host de Servicios de Federación de Active Directory (AD FS).
2. Descargue el archivo de metadatos de la federación de AD FS desde "https://<host FQDN>/FederationMetadata/2007-06/FederationMetadata.xml"
3. Copie el archivo descargado en el servidor SnapCenter para habilitar la función MFA.
4. Inicie sesión en SnapCenter Server como usuario administrador de SnapCenter mediante PowerShell.
5. Con la sesión de PowerShell, genere el archivo de metadatos MFA de SnapCenter mediante el cmdlet *New-SmMultifactorAuthenticationMetadata -path*.

   El parámetro path especifica la ruta al guardar el archivo de metadatos de MFA en el host del servidor de SnapCenter.

6. Copie el archivo generado en el host AD FS para configurar SnapCenter como entidad cliente.
7. Habilite la MFA para el servidor SnapCenter mediante el cmdlet *Set-SmMultiFactorAuthentication -Enable -Path*.

   El parámetro path especifica la ubicación del archivo xml de metadatos de MFA de AD FS, que se copió en el servidor SnapCenter en el paso 3.

8. (Opcional) Compruebe el estado y la configuración de la MFA mediante el cmdlet *Get-SmMultiFactorAuthentication*.
9. Vaya a la consola de administración de Microsoft (MMC) y realice los pasos siguientes:
   a. Haga clic en **Archivo** > **Agregar o quitar Snapin**.
   b. En la ventana Agregar o quitar complementos, seleccione **certificados** y, a continuación, haga clic en **Agregar**.
   c. En la ventana del complemento certificados, seleccione la opción **cuenta de equipo** y, a continuación, haga clic en **Finalizar**.
   d. Haga clic en **raíz de consola** > **certificados – Equipo local** > **personal** > **certificados**.
   e. Haga clic con el botón derecho del ratón en el certificado de CA vinculado a SnapCenter y, a continuación, seleccione **todas las tareas** > **Administrar claves privadas**.
   f. En el asistente de permisos, realice los siguientes pasos:
      i. Haga clic en **Agregar**
      ii. Haga clic en **Ubicaciones** y seleccione el host afectado (parte superior de la jerarquía)
      iii. Haga clic en **Aceptar** en la ventana emergente **Ubicaciones**.
      iv. En el campo de nombre de objeto, introduzca ‘IIS_IUSRS’ y haga clic en **comprobar nombres** y haga clic en **Aceptar**.

      Si la comprobación se realiza correctamente, haga clic en **Aceptar**.

10. En el host AD FS, abra el asistente de administración de AD FS y realice los siguientes pasos:
    a. Haga clic con el botón derecho del ratón en **Fideicomiso del Partido** > **Agregar confianza del Partido** > **Inicio**.
    b. Seleccione la segunda opción y examine el archivo de metadatos de MFA de SnapCenter y haga clic en **Siguiente**.
    c. Especifique un nombre para mostrar y haga clic en **Siguiente**.

d. Elija y acceda a la directiva de control según sea necesario y haga clic en **Siguiente**.
e. Establezca los ajustes de la siguiente ficha en valores predeterminados.
f. Haga clic en **Finalizar**.

SnapCenter se refleja ahora como una parte que confía en el nombre para mostrar proporcionado.

11. Seleccione el nombre y realice los siguientes pasos:
    a. Haga clic en **Editar directiva de emisión de reclamaciones**.
    b. Haga clic en **Agregar regla** y haga clic en **Siguiente**.
    c. Especifique un nombre para la regla de reclamación
    d. Seleccione **Active Directory** como almacén de atributos.
    e. Seleccione el atributo como **Nombre-principal-usuario** y el tipo de reclamación saliente como **Nombre-ID**.
    f. Haga clic en **Finalizar**.
12. Ejecute los siguientes comandos de PowerShell en el servidor ADFS.

    *Set-AdfsRelyingPartyTrust -TargetName '<Display name of relying party >' -SigningCertificateRevocationCheck Ninguno*

*Set-AdfsRelyingPartyTrust -TargetName '<Display name of relying party >' -EncryptionCertificateRevocationCheck Ninguno*

1. Realice los siguientes pasos para confirmar que los metadatos se han importado correctamente.
    a. Haga clic con el botón derecho del ratón en la confianza de la parte que confía y seleccione **Propiedades**.
    b. Asegúrese de que se rellenan los campos puntos finales, identificadores y firma.

La funcionalidad MFA de SnapCenter también se puede habilitar usando las API de REST.

**Después de terminar**

Después de habilitar, actualizar o deshabilitar la configuración de MFA en SnapCenter, cierre todas las pestañas del explorador y vuelva a abrir un explorador para iniciar sesión de nuevo. Esto borrará las cookies de sesión existentes o activas.

Para obtener información sobre la solución de problemas, consulte "El inicio de sesión de SnapCenter en varias pestañas muestra un error de MFA"

## Actualizar metadatos de MFA de AD FS

Debe actualizar los metadatos de la MFA de AD FS en SnapCenter cada vez que haya alguna modificación en el servidor de AD FS, como la actualización, la renovación de certificados de CA, la recuperación ante desastres, etc.

- Pasos*
    1. Descargue el archivo de metadatos de la federación de AD FS desde "https://<host FQDN>/FederationMetadata/2007-06/FederationMetadata.xml"
    2. Copie el archivo descargado en el servidor SnapCenter para actualizar la configuración de MFA.

3. Actualice los metadatos de AD FS en SnapCenter ejecutando el siguiente cmdlet:

   *Set-SmMultiFactorAuthentication -Path <location of ADFS MFA metadata xml file>*

**Después de terminar**

Después de habilitar, actualizar o deshabilitar la configuración de MFA en SnapCenter, cierre todas las pestañas del explorador y vuelva a abrir un explorador para iniciar sesión de nuevo. Esto borrará las cookies de sesión existentes o activas.

## Actualice los metadatos de MFA de SnapCenter

Debe actualizar los metadatos del MFA de SnapCenter en AD FS cada vez que haya alguna modificación en el servidor ADFS como, por ejemplo, la reparación, la renovación de certificados de CA, la recuperación ante desastres, etc.

- Pasos*
  1. En el host AD FS, abra el asistente de administración de AD FS y realice los siguientes pasos:
     a. Haga clic en **fideicomisos de parte**.
     b. Haga clic con el botón derecho del ratón en la confianza de la parte que confía que se creó para SnapCenter y haga clic en **Eliminar**.

        Se mostrará el nombre definido por el usuario de la confianza de la parte que confía.

     c. Habilite la autenticación multifactor (MFA).

        Consulte "Active la autenticación multifactor"

**Después de terminar**

Después de habilitar, actualizar o deshabilitar la configuración de MFA en SnapCenter, cierre todas las pestañas del explorador y vuelva a abrir un explorador para iniciar sesión de nuevo. Esto borrará las cookies de sesión existentes o activas.

## Deshabilitar la autenticación multifactor (MFA)

Desactive la MFA y limpie los archivos de configuración que se crearon cuando se habilitó la MFA mediante el cmdlet *Set-SmMultiFactorAuthentication -Disable*.

**Después de terminar**

Después de habilitar, actualizar o deshabilitar la configuración de MFA en SnapCenter, cierre todas las pestañas del explorador y vuelva a abrir un explorador para iniciar sesión de nuevo. Esto borrará las cookies de sesión existentes o activas.

**Información de copyright**

Copyright © 2023 NetApp, Inc. Todos los derechos reservados. Imprimido en EE. UU. No se puede reproducir este documento protegido por copyright ni parte del mismo de ninguna forma ni por ningún medio (gráfico, electrónico o mecánico, incluidas fotocopias, grabaciones o almacenamiento en un sistema de recuperación electrónico) sin la autorización previa y por escrito del propietario del copyright.

El software derivado del material de NetApp con copyright está sujeto a la siguiente licencia y exención de responsabilidad:

ESTE SOFTWARE LO PROPORCIONA NETAPP «TAL CUAL» Y SIN NINGUNA GARANTÍA EXPRESA O IMPLÍCITA, INCLUYENDO, SIN LIMITAR, LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIALIZACIÓN O IDONEIDAD PARA UN FIN CONCRETO, CUYA RESPONSABILIDAD QUEDA EXIMIDA POR EL PRESENTE DOCUMENTO. EN NINGÚN CASO NETAPP SERÁ RESPONSABLE DE NINGÚN DAÑO DIRECTO, INDIRECTO, ESPECIAL, EJEMPLAR O RESULTANTE (INCLUYENDO, ENTRE OTROS, LA OBTENCIÓN DE BIENES O SERVICIOS SUSTITUTIVOS, PÉRDIDA DE USO, DE DATOS O DE BENEFICIOS, O INTERRUPCIÓN DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL) CUALQUIERA SEA EL MODO EN EL QUE SE PRODUJERON Y LA TEORÍA DE RESPONSABILIDAD QUE SE APLIQUE, YA SEA EN CONTRATO, RESPONSABILIDAD OBJETIVA O AGRAVIO (INCLUIDA LA NEGLIGENCIA U OTRO TIPO), QUE SURJAN DE ALGÚN MODO DEL USO DE ESTE SOFTWARE, INCLUSO SI HUBIEREN SIDO ADVERTIDOS DE LA POSIBILIDAD DE TALES DAÑOS.

NetApp se reserva el derecho de modificar cualquiera de los productos aquí descritos en cualquier momento y sin aviso previo. NetApp no asume ningún tipo de responsabilidad que surja del uso de los productos aquí descritos, excepto aquello expresamente acordado por escrito por parte de NetApp. El uso o adquisición de este producto no lleva implícita ninguna licencia con derechos de patente, de marcas comerciales o cualquier otro derecho de propiedad intelectual de NetApp.

Es posible que el producto que se describe en este manual esté protegido por una o más patentes de EE. UU., patentes extranjeras o solicitudes pendientes.

LEYENDA DE DERECHOS LIMITADOS: el uso, la copia o la divulgación por parte del gobierno están sujetos a las restricciones establecidas en el subpárrafo (b)(3) de los derechos de datos técnicos y productos no comerciales de DFARS 252.227-7013 (FEB de 2014) y FAR 52.227-19 (DIC de 2007).

Los datos aquí contenidos pertenecen a un producto comercial o servicio comercial (como se define en FAR 2.101) y son propiedad de NetApp, Inc. Todos los datos técnicos y el software informático de NetApp que se proporcionan en este Acuerdo tienen una naturaleza comercial y se han desarrollado exclusivamente con fondos privados. El Gobierno de EE. UU. tiene una licencia limitada, irrevocable, no exclusiva, no transferible, no sublicenciable y de alcance mundial para utilizar los Datos en relación con el contrato del Gobierno de los Estados Unidos bajo el cual se proporcionaron los Datos. Excepto que aquí se disponga lo contrario, los Datos no se pueden utilizar, desvelar, reproducir, modificar, interpretar o mostrar sin la previa aprobación por escrito de NetApp, Inc. Los derechos de licencia del Gobierno de los Estados Unidos de América y su Departamento de Defensa se limitan a los derechos identificados en la cláusula 252.227-7015(b) de la sección DFARS (FEB de 2014).

**Información de la marca comercial**

NETAPP, el logotipo de NETAPP y las marcas que constan en http://www.netapp.com/TM son marcas comerciales de NetApp, Inc. El resto de nombres de empresa y de producto pueden ser marcas comerciales de sus respectivos propietarios.